Práctica 4 – Planificación de proyectos software con UCP y ProjectLibre

1. Introducción

En esta práctica he realizado la planificación de un proyecto software utilizando la técnica **Use Case Points (UCP)** para estimar el esfuerzo y el programa **ProjectLibre** para organizar las tareas, los recursos y los costes.

Como referencia, he utilizado el sistema de gestión de seguros desarrollado en la práctica anterior. A partir de ese sistema, primero he calculado una estimación del esfuerzo de desarrollo mediante UCP y después he montado la planificación completa del proyecto en ProjectLibre.

El objetivo de la práctica ha sido construir un plan de proyecto coherente, incluyendo tareas, hitos, dependencias, recursos y costes, y comprobar después que todo quedaba bien planificado.

2. Estimación del esfuerzo con UCP

2.1. Actores

Para la estimación he considerado como actor principal al **agente**, ya que es quien utiliza directamente la aplicación para trabajar con clientes y seguros.

Como interactúa mediante una interfaz gráfica completa, lo he considerado un **actor complejo**, con peso **3**.

Por tanto:

UAW = 3

2.2. Casos de uso

He tomado como casos de uso las principales operaciones del sistema:

- Alta de cliente
- Baja de cliente
- Alta de seguro
- Baja de seguro
- Añadir conductor adicional
- Consultar cliente
- Consultar seguro

Para clasificarlos, he hecho una división sencilla entre casos de uso simples y medios.

He considerado **simples**:

- Alta de cliente
- Baja de cliente
- Añadir conductor adicional
- Consultar cliente
- Consultar seguro

Eso da:

5 × 5 = 25

He considerado **medios**:

- Alta de seguro
- Baja de seguro

Eso da:

2 × 10 = 20

Por tanto:

UUCW = 25 + 20 = 45

2.3. Cálculo de UUCP

El valor UUCP es la suma de actores y casos de uso:

UUCP = UAW + UUCW = 3 + 45 = 48

2.4. Factor técnico

En cuanto a los factores técnicos, he considerado que el sistema tiene una complejidad intermedia. No es una aplicación extremadamente complicada, pero sí tiene interfaz gráfica, lógica de negocio, acceso a base de datos y varias operaciones diferentes.

A partir de esa valoración, he obtenido:

TF = 27

Y aplicando la fórmula:

TCF = 0,6 + 0,01 × TF

queda:

TCF = 0,6 + 0,01 × 27 = 0,87

2.5. Factor ambiental

El enunciado indica que el proyecto es realizado por un equipo de **recién graduados**, con **motivación alta,** pero **experiencia técnica baja**.

Por eso, al valorar los factores ambientales he tenido en cuenta precisamente eso: ganas de trabajar y motivación, pero poca experiencia en aspectos técnicos y de proceso.

El resultado ha sido:

EFsum = 16

Aplicando la fórmula:

EF = 1,4 - 0,03 × EFsum

se obtiene:

EF = 1,4 - 0,03 × 16 = 0,92

2.6. UCP final

Una vez calculados todos los valores:

UCP = UUCP × TCF × EF

UCP = 48 × 0,87 × 0,92 = 38,44

2.7. Conversión a horas

Para pasar de UCP a horas he usado un factor de productividad de:

20 horas/UCP

Entonces:

Horas de implementación = 38,44 × 20 = 768,8 h

Redondeando:

Implementación = 768 h

3. Reparto del esfuerzo entre fases

El enunciado indica que la estimación obtenida con UCP corresponde únicamente a la fase de **implementación**, y que esta representa el **40% del esfuerzo total del proyecto**.

Entonces:

Esfuerzo total = 768 / 0,40 = 1920 h

He dividido el proyecto en 5 fases:

- Requisitos
- Diseño
- Implementación
- Pruebas
- Cierre

Como Implementación ocupa el 40%, el 60% restante se reparte por igual entre las otras 4 fases.

Horas restantes = 1920 - 768 = 1152 h

Horas por cada fase restante = 1152 / 4 = 288 h

Por tanto, el reparto final queda así:

- **Requisitos = 288 h**
- **Diseño = 288 h**
- **Implementación = 768 h**
- **Pruebas = 288 h**
- **Cierre = 288 h**

Estos son los valores que he usado después en ProjectLibre en la columna **Trabajo**.

4. Configuración inicial del proyecto en ProjectLibre

Una vez hecha la estimación, he creado el proyecto en ProjectLibre.

La fecha de inicio del proyecto se ha fijado en:

01/09/2026

También he configurado como festivos los días indicados en el enunciado:

- 12/10/2026
- 24/12/2026

- 25/12/2026
- 01/01/2027
- 06/01/2027

Así, el calendario del proyecto queda ajustado a las condiciones pedidas.

5. Tareas del proyecto

En el **Diagrama de Gantt** he creado las fases principales del proyecto y dentro de cada una he añadido sus subtareas.

Las fases principales han sido:

- Requisitos
- Diseño
- Implementación
- Pruebas
- Cierre

Requisitos

- Recoger requisitos
- Especificar casos de uso
- Revisar requisitos
- Requisitos aprobados

Diseño

- Diseño arquitectura
- Diseño detallado
- Diseño aprobado

Implementación

- Configuración proyecto
- Dominio y common
- DAO y H2
- Lógica de negocio

- GUI
- Integración completa

Pruebas

- Plan de pruebas
- Pruebas unitarias
- Pruebas integración
- Pruebas aceptación

Cierre

- Documentación final
- Entrega final

6. Hitos

También he añadido varios hitos al proyecto, todos ellos con duración cero días. Los hitos que he usado han sido:

- **Inicio del proyecto**
- **Requisitos aprobados**
- **Diseño aprobado**
- **Integración completa**
- **Entrega final**

De esta forma se cumple de sobra el requisito de incluir al menos dos hitos.

7. Dependencias entre tareas

Después de definir las tareas, he añadido dependencias lógicas entre ellas.

La mayoría de las relaciones son de tipo **Fin-Comienzo**, es decir, una tarea empieza cuando termina la anterior.

Además, para cumplir los requisitos de la práctica, he añadido dos casos especiales:

Relación Comienzo-Comienzo

He definido una relación **Comienzo-Comienzo** entre:

- **Especificar casos de uso**

- **Diseño arquitectura**

La idea es que el diseño pueda empezar mientras todavía se está terminando de concretar la especificación.

Retraso

También he incluido un retraso en la planificación entre:

- **Lógica de negocio**
- **Pruebas unitarias**

En concreto, las pruebas unitarias empiezan con una relación **SS + 5d**, es decir, cinco días después de que comience la lógica de negocio.

Con esto se cumple el requisito de incluir una relación Comienzo-Comienzo y un retraso en el diagrama.

8. Trabajo asignado a las tareas

En la columna **Trabajo** de ProjectLibre he repartido las horas de cada fase entre sus subtareas, de manera que la suma total de cada fase coincida con la estimación hecha con UCP.

El reparto ha sido el siguiente:

Requisitos (288 h)

- Recoger requisitos: 96 h
- Especificar casos de uso: 115 h
- Revisar requisitos: 77 h

Diseño (288 h)

- Diseño arquitectura: 136 h
- Diseño detallado: 152 h

Implementación (768 h)

- Configuración proyecto: 77 h
- Dominio y common: 192 h
- DAO y H2: 154 h
- Lógica de negocio: 192 h
- GUI: 115 h

- Integración completa: 38 h

Pruebas (288 h)

- Plan de pruebas: 37 h
- Pruebas unitarias: 95 h
- Pruebas integración: 95 h
- Pruebas aceptación: 61 h

Cierre (288 h)

- Documentación final: 288 h

La suma total de trabajo del proyecto es:

1920 h

9. Recursos del proyecto

En la vista **Hoja de recursos** he creado varios recursos distintos para cumplir todos los requisitos del enunciado.

Recurso a media jornada

He creado:

Analista 50%

con una capacidad máxima del **50%**, para representar un recurso que solo trabaja media jornada.

Recurso con más de una unidad

He creado:

Equipo Dev x2

con una capacidad máxima del **200%**, equivalente a dos personas disponibles.

Recurso con disponibilidad variable

He creado:

QA variable

con esta disponibilidad:

- desde 01/09/2026 → 50%
- desde 01/11/2026 → 100%

Recurso con coste variable en el tiempo

He creado:

Programador tarifa variable

con estas tarifas:

- desde 01/09/2026 → 38,91 €/h
- desde 01/11/2026 → 42,00 €/h

Recurso con distinto coste según tarea

He creado:

Programador tarifa por tarea

con dos tablas de coste:

- **Tabla A = 38,91 €/h**
- **Tabla B = 45,00 €/h**

Después he usado:

- **Tabla A** en la tarea **Revisar requisitos**
- **Tabla B** en la tarea **Diseño arquitectura**

Así se cumple el requisito de usar distintos costes según la tarea.

10. Coste por hora

Para calcular el coste horario he utilizado la plantilla Excel proporcionada por el profesorado.

Con los valores usados en la hoja, el coste obtenido ha sido aproximadamente:

38,91 €/h

Ese valor lo he utilizado como referencia para la tasa estándar de los recursos en ProjectLibre, y después he hecho las adaptaciones necesarias en los recursos especiales.

11. Asignación de recursos a las tareas

Después de crear los recursos, los he ido asignando a las distintas tareas del proyecto.

Por ejemplo:

- el **Analista 50%** en tareas de requisitos y documentación,

- el **Programador** en tareas normales de desarrollo,
- el **Equipo Dev x2** en tareas de implementación con mayor carga,
- el **QA variable** en las tareas de pruebas,
- el **Programador tarifa variable** en una tarea con coste dependiente de la fecha,
- y el **Programador tarifa por tarea** en tareas donde interesaba usar distintas tablas de coste.

Además, antes de asignar recursos configuré las tareas como **Trabajo fijo**, para evitar que ProjectLibre cambiara automáticamente las horas previstas. Después de cada asignación fui comprobando que la columna **Trabajo** seguía manteniendo los valores correctos.

12. Validación con el histograma de recursos

Una vez asignados los recursos, revisé la vista **Histograma de recursos** para comprobar si existían sobreasignaciones.

En esa revisión detecté una ligera sobreasignación en el recurso:

Analista 50%

El problema venía de que, aunque el recurso tenía una capacidad máxima del 50%, en algunas tareas estaba asignado al 100%.

Para corregirlo, ajusté las unidades del recurso al **50%** en las tareas correspondientes. Después de ese cambio, el histograma dejó de mostrar sobreasignación y el recurso quedó bien ajustado.

En el caso de **Equipo Dev x2**, el histograma mostraba que el uso real estaba aproximadamente a la mitad de su capacidad, lo cual significa que el recurso no estaba sobrecargado y tenía margen disponible.

13. Resultados finales

Finalmente, en la vista **Informe** de ProjectLibre se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Trabajo programado (Scheduled Work): 1920 h**
- **Trabajo restante (Remaining Work): 1920 h**
- **Coste programado (Scheduled Cost): 74.412,21 €**
- **Coste restante (Remaining Cost): 74.412,21 €**

- **Duración total del proyecto: 247,5 days**

Que el trabajo restante coincida con el trabajo programado, y que el coste restante coincida con el coste programado, es normal, ya que no se ha introducido ningún avance real. El proyecto está simplemente planificado, no ejecutado.

Además, el coste total obtenido es coherente con el coste horario calculado previamente, ya que:

74.412,21 € / 1920 h ≈ 38,76 €/h

Este valor es muy parecido al coste horario base de 38,91 €/h, por lo que el resultado final puede considerarse razonable.

14. Conclusión

En esta práctica he realizado la planificación completa de un proyecto software combinando una técnica de estimación del esfuerzo, como es **Use Case Points**, con una herramienta de gestión de proyectos como **ProjectLibre**.

Primero he estimado el esfuerzo de implementación, obteniendo un valor de **768 h**, y a partir de ahí he calculado el esfuerzo total del proyecto, que ha quedado en **1920 h**. Después he distribuido ese esfuerzo entre las distintas fases y lo he trasladado a ProjectLibre.

Una vez dentro del programa, he configurado el calendario, las tareas, las dependencias, los hitos y los recursos, incluyendo todos los casos especiales que pedía la práctica: media jornada, varias unidades, disponibilidad variable, coste variable en el tiempo y diferentes costes según la tarea.

Por último, he validado la planificación utilizando el histograma de recursos y los informes finales del proyecto. El resultado ha sido un plan coherente, sin sobreasignaciones problemáticas, con un trabajo total de **1920 h** y un coste total de **74.412,21 €**.

En conjunto, la práctica me ha servido para entender mejor cómo pasar de una estimación inicial del esfuerzo a una planificación temporal y económica completa, y cómo utilizar ProjectLibre para controlar esa planificación.